學測一眼懂 #28 同類練習：指數衰減與取 log 解不等式

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習

- 每次剩下原來的 r 倍（$0 < r < 1$），n 次後剩 r^n 倍，n 越大越小。
- 要 $r^n < k$：兩邊取 log（以 10 為底），$n \cdot \log r < \log k$。
- $0 < r < 1$ 時 $\log r$ 是**負數**，兩邊除以 $\log r$，**不等號要變號**。
- n 是整數（片數、小時、年），算出 $n > 6.6$ 就取 7，最後再代回去檢查。
- 本頁可用：$\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$。

1. 某藥物在體內每過 1 小時，剩下的量變為原來的一半。至少要經過幾小時，剩下的量才會低於原來的 1%？

2. 一種玻璃每片會讓光強度變為原來的 90%。至少要疊幾片，光強度才會低於原來的 50%？

3. 某物質每年減少 20%。至少要經過幾年，剩下的量才會不到原來的一半？

4. 求滿足 $(\frac{1}{3})^n < 0.001$ 的最小正整數 n。

5. 光先通過 2 片 B 濾光片（每片讓光剩 50%），再通過若干片 A 濾光片（每片讓光剩 80%）。至少要幾片 A，最後的光強度才會低於原來的 1%？

詳細解答

第 1 題　減半：0.5 的 n 次方

觀念 每小時剩一半，n 小時後剩 0.5^n。1% 就是 0.01。

步驟

1. $0.5^n < 0.01$，取 log：$n \cdot \log 0.5 < \log 0.01 = -2$。
2. $\log 0.5 = -\log 2 \approx -0.3010$，是負數，除過去變號：$n > 2 \div 0.3010 \approx 6.64$。
3. n 是整數，取 $n = 7$。檢查：$0.5^6 \approx 0.0156$ 還不夠，$0.5^7 \approx 0.0078$ 才低於 0.01。

小時 n	剩下比例
5	0.0313
6	**0.0156**
7	**0.0078**
8	0.0039

黃：還沒低於 1%；綠：第一次低於 1%

答案 7 小時

> **常見錯誤** 算到 $n \cdot (-0.3010) < -2$ 直接寫 $n < 6.64$，不等號忘了變號，就會得到「最多 6 小時」這種相反的答案。

第 2 題　log 0.9 用 log 3 算

觀念 $0.9 = 9 \div 10 = 3^2 \div 10$，所以 $\log 0.9 = 2\log 3 - 1$。50% 就是 0.5，$\log 0.5 = -\log 2$。

步驟

1. $0.9^n < 0.5$，取 log：$n \cdot \log 0.9 < -0.3010$。
2. $\log 0.9 \approx 2 \times 0.4771 - 1 = -0.0458$，是負數。
3. 除過去變號：$n > 0.3010 \div 0.0458 \approx 6.57$，取 $n = 7$。
4. 檢查：$0.9^6 \approx 0.531$，$0.9^7 \approx 0.478$。

片數 n	剩下比例
5	0.590
6	**0.531**
7	**0.478**

6 片還剩 53%，7 片才低於 50%

答案 7 片

> **常見錯誤** 把 $\log 0.9$ 算成 $\log 9 = 0.9542$，忘了減 1。0.9 比 1 小，log 一定是負的；算出正數就是錯了。

第 3 題　減少 20% 就是剩 80%

觀念　「每年減少 20%」不是乘 0.2，而是剩下 80%，n 年後剩 0.8^n。$\log 0.8 = \log 8 - 1 = 3\log 2 - 1$。

年 n	剩下比例
2	0.64
3	**0.512**
4	**0.4096**

3 年剩 51.2%，還不到一半以下

步驟

1. $0.8^n < 0.5$，取 log：$n \cdot \log 0.8 < -0.3010$。
2. $\log 0.8 \approx 3 \times 0.3010 - 1 = -0.0970$。
3. 變號：$n > 0.3010 \div 0.0970 \approx 3.10$，取 $n = 4$。
4. 檢查：$0.8^3 = 0.512$，還比一半多一點；$0.8^4 = 0.4096$。

答案　4 年

> **常見錯誤**　寫成 $0.2^n < 0.5$，得到 $n = 1$。「減少 20%」要用 $1 - 0.2 = 0.8$。另外 3 年剩 51.2%，很接近一半，不檢查容易誤答 3 年。

第 4 題　分數的次方：log(1/3) = −log 3

觀念　$(\frac{1}{3})^n$ 越來越小。$\log \frac{1}{3} = -\log 3$，$0.001 = 10^{-3}$，$\log 0.001 = -3$。

n	3 的 n 次方
5	243
6	**729**
7	**2187**

3 的 n 次方要超過 1000

步驟

1. 取 log：$n \cdot (-0.4771) < -3$。
2. 兩邊除以 −0.4771，變號：$n > 3 \div 0.4771 \approx 6.29$，最小正整數 $n = 7$。
3. 也可以換成 $3^n > 1000$ 來檢查：$3^6 = 729$ 不夠，$3^7 = 2187$ 超過 1000。

答案　$n = 7$

> **常見錯誤**　除以負數忘了變號，寫成 $n < 6.29$，再取 $n = 6$。代回去 1/729 ≈ 0.00137，比 0.001 大，不合。

第 5 題　先算固定的部分，再解 A 的片數

觀念　2 片 B 後剩 $0.5 \times 0.5 = 0.25$，再過 n 片 A，剩 0.25×0.8^n。

A 片數 n	總剩下比例
13	0.0137
14	**0.0110**
15	**0.0088**

總比例 = 0.25 × 0.8 的 n 次方

步驟

1. $0.25 \times 0.8^n < 0.01$，兩邊除以 0.25：$0.8^n < 0.04$。
2. $\log 0.04 = \log 4 - 2 = 2\log 2 - 2 \approx -1.398$；$\log 0.8 \approx -0.0970$。
3. $n \cdot (-0.0970) < -1.398$，變號：$n > 1.398 \div 0.0970 \approx 14.41$，取 $n = 15$。
4. 檢查：$0.8^{14} \approx 0.0440$ 還大於 0.04，$0.8^{15} \approx 0.0352$ 小於 0.04。

答案　15 片

> **常見錯誤**　忘了前面的 2 片 B，直接解 $0.8^n < 0.01$，得到 21 片。先把已知的倍數 0.25 移過去，再取 log。

重點整理

1. 每次剩 r 倍，n 次後剩 r 的 n 次方；「減少 20%」是剩 0.8。
2. 兩邊取 log：$n \cdot \log r < \log k$。
3. $0 < r < 1$ 時 $\log r < 0$，除過去不等號要變號。
4. $\log 0.8 = 3\log 2 - 1$，$\log 0.9 = 2\log 3 - 1$，$\log 0.5 = -\log 2$。
5. n 取整數後，代回去檢查前一個整數不夠、這個整數夠。

答案速查　1. 7 小時　2. 7 片　3. 4 年　4. $n = 7$　5. 15 片

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice